

Moshe toplantısı — elimizde ne var, ne yok

Toplantı sırasında ekranda açık tut. Okumak için değil, göz atmak için.

Format: Başlıklar ve *Dikkat* notları Türkçe. Söyleyeceğin cümleler İngilizce.

Tek kural: Bu dosyadaki sayılar, bugün itibarıyla ölçülmüş ve doğrulanmış olanların tamamı. Burada olmayan bir sayıyı toplantıda söyleme. Özellikle `MEETING_PREP.md`, `MEETING_PREP_TR.md`, `CALL_NOTES.md` ve `CALL_SCRIPT.md` dosyalarındaki sayılar **eski backbone'a (IQNet) ait ve geçersiz** — oradan hiçbir şey alıntılama.

0. Projeyi bir cümlede anlat

"The benchmark number is not the contribution. Reproducing RadioML accuracy is solved. What I am measuring is *why* a classifier that reaches 99.9% on the training domain drops to 80% on IQ generated by a different transmitter — and I attribute it by intervention on the signal, not by correlation on the features."

Dikkat: Bu cümleyi ilk 30 saniyede kur. Geri kalan her şey buna asılıyor.

1. ELİMİZDE NE VAR — ölçülmüş, dosyası duruyor

1.1 Alan kayması (domain gap) tablosu — ana sonuç

`compare_methods_ICRNNA_es.npz` · ICRNNA · 5 ortak sınıf (BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM) · 5 tohum · 60 epoch tavan / patience 20

yöntem	in-domain	cross-domain	fark	16QAM
hiçbiri	0.999	0.804 ± 0.005	+0.195	0.060
literatür augmentasyonu	1.000	0.806 ± 0.003	+0.194	0.036
whitening $\alpha=0.75$	1.000	0.993 ± 0.001	+0.007	0.991
whitening + augmentasyon	0.999	0.994 ± 0.003	+0.005	0.998

"A model at 0.999 in-domain falls to 0.804 on an independently generated domain, and 16QAM — the class the whole diagnosis centres on — collapses to 0.060. The augmentation set from the literature, rotation and conjugate flip and additive noise, moves that gap by 0.001. Spectral whitening moves it from nineteen points to less than one, and costs nothing in-domain."

Dikkat: tablo **20/20 hücrede tam** ve dosyası repoda. Ama dördüncü satır ile üçüncü satır arasındaki fark **+0.001** — yani ölçüm değil. Whitening üstüne augmentasyon eklemek hiçbir şey katmıyor; bütün işi whitening yapıyor. Bu, dosyanın kendi docstring'inin öngördüğünün tersi ve öngörü ölçümden önce yazılmıştı, o yüzden çürütülmüş hipotez olarak duruyor.

1.2 Düz sınıflandırma — backbone'un yetkin olduğunun kanıtı

çalışma	genel	SNR $\geq$ 10 dB	durum
RML2016.10a, 11 sınıf, 3 tohum	0.6223 ± 0.0019	0.9148 ± 0.0013	yakınsadı (en iyi epoch 39)
RadioML 2018.01A, 24 sınıf, 3 tohum	0.5699 ± 0.0081	0.8716 ± 0.0141	yakınsadı (en iyi epoch 26)

2018 için 4096 karenin 512'si kullanıldı, 1024 örneklik doğal kare uzunluğuyla.

"These are not the contribution — they exist so that the cross-domain numbers are known to start from a competent classifier rather than a broken one."

Dikkat: 2016'daki hatanın neredeyse tamamı **tek bir hücre**: WBFM, %60 oranında AM-DSB okunuyor, ve SNR $\geq$ 10 dB'de yanlış sınıflanan karelerin %64'ü bu hücre. WBFM'i düşür, kalan on sınıf 0.968. Bu modelin değil, veri setinin özelliği — ikisi de ses kaydından üretiliyor ve sessizlik anlarında ikisi de modülasyonsuz taşıyıcıya düşüyor.

1.3 Yayınla karşılaştırma — reproduksiyon kapandı

colab/icrnna_faithful_2016.py — makaleden (El-Haryqy et al., *Results in Engineering* 26 (2025) 104783) yeniden kurulmuş build:

	58 epoch tavan (makalenin kendi bütçesi)	150 epoch tavan
en iyi epoch	58, 58, 55 — tavana dayandı	107 — erken durdurma karar verdi
test doğruluğu	61.75% ± 0.07	63.21%
makale: 63.24%	−1.49 puan	−0.03 puan
parametre	794,827 (makale: 0.79M) ✓	aynı

"The faithful build reproduces the paper — 63.21 against 63.24. It needed nearly twice the published epoch count to get there, and that was the whole of the deficit. The paper's 'Number of Epochs: 58' is a report of where its own early stopping landed, not a recipe that transfers."

1.4 Metodolojik bulgu — bu konuşulmaya değer

Yakınsama epoch'la değil, gradyan güncellemesiyle ölçülür. 2016 23,439 güncellemede, 2018 22,672'de yakınsadı — sınıf sayısı ve dizi uzunluğu (8 kat) farklı olmasına rağmen birbirinden %3 uzakta.

Ama bu bir sabit değil: `compare_methods` içinde durma epoch'u **yönteme** kuvvetle bağlı.

yöntem	durma epoch'ları	ortalama	güncelleme
hiçbiri	51, 41, 48, 36, 38	43	9.8k – 13.9k
standart augmentasyon	89, 48, 83, 65, 82	73	13.1k – 24.3k
whitening $\alpha=0.75$	26, 26, 33	28	7.1k – 9.0k

"Whitening converges 2.6× faster than the augmentation row. That is what the mechanism predicts — whitening removes a nuisance dimension so there is less to fit; augmentation adds one so there is more. It also means a single epoch ceiling cannot be assumed safe across a sweep whose cells differ in method."

1.5 Nedensel atıf — dört çürütülmüş hipotez, bir çalışan müdahale

Fark neredeyse tamamen tek bir hücrede: 16QAM'in 64QAM okunması. Dört açıklama kontrollü deneyle çürütüldü:

hipotez	sonuç
işgal edilen bant genişliği	çürütüldü — bantı eşitlemek 16QAM'i kurtarmadı
konstellasyon yoğunluğu	çürütüldü — model yoğunluğu okumuyor
sembol zamanlama düzenliliği	çürütüldü — RadioML'de sembol hızı spektral çizgisi yok
kanal bozulmaları (CFO, çok yolluluk, IQ dengesizliği)	çürütüldü — tek tek kaldırmak az şey değiştirdi

Çalışan: **faz koruyan genlik ikamesi** (`narrow_the_search.py`). Başarısız alandan bir kare al, faz spektrumunu aynen koru, sadece genlik spektrumunu eğitim alanınıninkiyile değiştir. Tahmin genlik spektrumunu takip ediyor.

"That is an intervention on the signal, not an observation of the representation — so it supports a causal claim rather than a correlational one. The cause is the transmitter's spectral envelope, chiefly its pulse-shaping roll-off."

Dikkat: Bunlar sinyal seviyesinde ve sınıflandırıcıdan bağımsız, o yüzden hâlâ geçerli. Ama bunlara iliştilmiş doğruluk sayıları yeniden ölçülmeyi bekliyor.

1.6 Model içermeyen diğer geçerli sonuçlar

- `baseline_results.npz` — kümülan + SVM klasik hattı, 11 modülasyon, tepe doğruluk 0.974. Sinir ağı yok, hâlâ geçerli.
- `sink_vs_geometry.npz` — sinyal geometrisi, model yok, hâlâ geçerli.
- `overfit_2x2.json` — mimari karşılaştırması (IQNet vs ICRNNA × sabit vs plateau LR), hâlâ geçerli.
- `figures/` içindeki **sinyal seviyesi** şekiller (spektrogram, konstellasyon, sınıf spektrumları) geçerli. Doğruluk eğrisi veya karmaşıklık matrisi gösteren her şey **eski backbone'a ait, kullanma.**

2. ŞU AN ÇALIŞIYOR

- `compare_methods_ICRNNA_es_e100.npz` — aynı tablo, 100 epoch tavanla. **15/20 hücrede**, kalan tek satır whitening + augmentasyon. Biten hücrelerin üçü bütçe bitiminden durdu (89, 83, 82 tepe → 109, 103, 102 gerekiyordu), hepsi augmentasyon satırında. Onlar için `--epochs 150 --redo-unconverged`.
- Bu tablo 60 epoch'luk tabloyu hücre hücre **tekrarlamıyor** — o laptopta, bu Colab'da ölçüldü. İki bağımsız örnek; aradaki hücre farkları tavanın değil donanımın.
- Maliyet küçük: **tavan sadece ona dayanan hücreyi ilgilendirir**. 36'da tepe yapan hücre hangi tavanda koşarsa koşsun 36'da tepe yapar. Yirmi değil, on hücre yeniden koşuyor.

3. ELİMİZDE NE YOK — sorulmadan söyle

eksik	neden önemli
α süpürmesi (<code>whitening_seeds.py</code>)	$\alpha=0.75$ seçimi mevcut backbone için doğrulanmamış . "Kısmi whitening tam whitening'i yendi" iddiası — WhiteNet ile somut anlaşmazlığımız — şu an eski ölçüme dayanıyor. 25 hücre, koşulmadı.
Sink / aile eşiği (24 sınıf leave-one-out)	İşin en özgün parçası: görülmemiş bir modülasyon kendi ailesinin içine düşüyor, beş bağımsız yolla doğrulanmıştı. Mevcut backbone'da hiç yeniden koşulmadı . En pahalı iş.
<code>dann.py</code>	Eski feature extractor üzerine kurulu, porte edilmedi. Sayıları hiçbir şeyle karşılaştırılabilir değil. Ya yaz ya karşılaştırmayı düşür.
Gerçek SDR kaydı	İşin en büyük zayıflığı . Her iki alan da sentetik. Bu, sonuç değil çalışma olmasının sebebi. Donanım ve laboratuvar erişimi gerekiyor.

Dikkat — 4. satırı savunmaya kalkışma, doğrudan kabul et:

"The single largest weakness of this work is that both domains are synthetic. RadioML is simulated and so is my generator. Until I can do an over-the-air capture this is a study of a mechanism, not a measurement of a deployment. That is also the thing I would most like to fix, and it is a hardware and lab access question rather than a compute question."

4. ÖNCEDEN SÖYLENMESİ GEREKEN ÇEKİNCELER

Bunları sana sordurma. Kendin söyle — güven buradan geliyor.

- Mevcut model yayınlanan mimari değil.** `model_zoo.ICRNNA` bir meslektaşın reproduksiyonundan aktarıldı; makaleye göre **beş yerde** farklı (conv1 çekirdek 5 vs 3, iki max-pool vs bir, LSTM yığınının sonra tek BatchNorm vs her katmanda bir, attention dropout/LayerNorm yok, 128'lik tek dense @0.5 vs 128+64 @0.3). "Yayınlanan mimari" deme. Sadık build ayrı bir dosya ve makaleyi **üretiyor** (\$1.3).
- Whitening özgün değil.** WhiteNet (arXiv:2608.06581) esasen aynı işleme ulaşmış, üstelik **gerçek** havadan kayıtlarla. Özgünlük iddiası bulunduğu düşürüldü. Ayakta kalan: atıf yöntemi, kısmi-vs-tam anlaşmazlığı ve sink bulgusu. `LITERATURE.md` 'de duruyor.
- Mekanizma tam çözülmedi.** Projenin çoğunda çalışan açıklama "kısayol öğrenme"ydi: model modülasyon derecesini spektral zarftan okuyor. **İki deney bunu öldürdü** — en doğrudanı zarf nakli: 16QAM karelerine 64QAM zarfı verildiğinde tahmin 16QAM'de kaldı. Zarf sınıfı *taşıyor*; yine de kaldırmak işe yarıyor. Bu çelişki **çözülmemiş olarak** duruyor.

"I would rather tell you the part I cannot explain than have you find it."

- Tablodaki küçük farklar ölçüm değil.** 60 epoch tavanında en az iki hücre yakınsamadan durdu. 0.804 → 0.993 başlığı bundan etkilenmiyor (19 puanlık fark, tohum yayılımı 0.005). Ama "whitening vs whitening+augmentasyon" (+0.001) ve "hiçbiri vs augmentasyon" (+0.002) gibi farklar **rapor edilebilir değil** — e100 tablosu bitene kadar konuşulmaz.
- 2018'de üç tohum ince.** 24 sınıfta tohum yayılımı 0.021'e çıkıyor. İki konfigürasyon arasında ~0.03'ten küçük fark bu yöntemle **henüz fark değildir**.

5. NEREDE YARDIM İSTİYORUZ — Moshe'ye sorulacaklar

Toplantıdan bir şey çıkmasını istiyorsan, sorulacaklar bunlar:

1. **SDR erişimi.** "Both domains are synthetic" tek cümlelik en büyük açık. Bir USRP/HackRF ve laboratuvar erişimi, kayıt protokolü konusunda yönlendirme — bu, işi çalışmadan sonuca taşıyan tek şey.
2. **Açık küme tanıma (open-set recognition) literatürü.** Sink bulgusunun komşu alanı bu ve birkaç aramayla kapanmıyor. Özgünlük sorusu gerçekten açık. Bu alanda kimi okumalıyım?
3. **Hangi iş parçası önce?** Elde sınırlı hesap var. α süpürmesi (ucuz, WhiteNet anlaşmazlığını doğrular) mı, 24 sınıf leave-one-out (pahalı, en özgün) mı önce koşulmalı? Dışarıdan bir görüş burada değerli.
4. **Hedef mecra.** Katkı bir benchmark sayısı değil, bir atıf yöntemi. Bu, sinyal işleme mecrasına mı yoksa makine öğrenmesi mecrasına mı ait?

6. Toplantı sonrası — hemen yapılacak

- ☒ Drive'daki tamamlanmış `compare_methods_ICRNNA_es.npz` (20/20) repoya alındı; eski 17/20 kopyanın üstüne yazıldı, bütün ortak hücreler bit düzeyinde aynıydı.
- ☐ `compare_methods_ICRNNA_es_e100.npz` bitince üç augmentasyon hücresi `--epochs 150 --redo-unconverged` ile yeniden.
- ☐ α süpürmesi (`whitening_seeds.py`) — tohum sayısı bütçeye göre kararlaşıacak.
- ☐ Eski toplantı dosyaları (`MEETING_PREP*.md` , `CALL_NOTES.md` , `CALL_SCRIPT.md`) ya IQNet-dönemi olarak açıkça etiketlenecek ya arşive taşınacak — şu hâllerile tuzak.